BLM2007 · MANTIK DEVRELERİ · DERS 5

263 → 0010 0110 0011

3 → 4 : 0010 → 0110

H → 100 1000

Kodlama ve Kodlar

Sayıları, harfleri ve hataları bitlerle ifade etmek

Sayısal kodlar · Hata saptama · Barkod · ASCII ve EBCDIC

GİRİŞ

Kodlama: kurala bağlı bir eşleme

Sonlu bir kümenin her elemanına, kuralı önceden belli olan bir kod verilir. Yazı, sayı ve işaretler bu kurala göre başka bir biçime çevrilir.

Mors alfabesi

Harfler kısa ve uzun işaretlere çevrilir.

`A = ·−  B = −···`

Klavye

Her tuş 7 veya 8 bitlik bir ikili sayı olarak gönderilir.

`A → 100 0001`

Bu derste

Onlu rakamlar, harfler ve işaretler bit dizilerine çevrilir.

`7 → 0111`

GİRİŞ

Neden kodlarız?

Aritmetik kolaylığı	Uygun kodla işlemler daha basit yapılır.
Hata bulma	Kurala uymayan kelime, bozulan biti ele verir.
Hata düzeltme	Uygun kodlarla bozulan bit bulunup düzeltilebilir.
Bellek verimliliği	Bellek işlemleri daha verimli yürür.
Anlaşılırlık	Bitler, insanın okuyacağı karakterlere bağlanır.

GİRİŞ

İki kod ailesi

01

Sayısal kodlar

Yalnızca onlu rakamları kodlar. BCD kodları da denir.

BCD (8421) · Gray · Artı-3 · Aiken (2421) · 5'te 2 · Eşlik biti · Barkod

02

Alfasayısal kodlar

Harfleri, rakamları, noktalama ve özel karakterleri birlikte kodlar.

ASCII · EBCDIC

Yalın ikili (pure binary): onlu sayının doğrudan ikili karşılığı. Bu dersteki kodlar ondan farklı kurallar kullanır.

01

Sayısal kodlar

Onlu rakamları dört ya da beş bitle yazmanın farklı yolları. Her biri başka bir sorunu çözer.

BCD · Gray · Artı-3 · Aiken · 5'te 2 · Eşlik · Barkod

SAYISAL KODLAR

Ağırlıklı mı, ağırlıksız mı?

Ağırlıklı kodlar

Her bitin sabit bir basamak değeri vardır. Değer, 1 olan bitlerin ağırlıkları toplanarak bulunur.

Kod	Ağırlıklar
8421 BCD	8 4 2 1
Aiken	2 4 2 1
5'te 2	7 4 2 1 0

Aiken 1101 → 2+4+0+1 = 7

Ağırlıksız kodlar

Bitlerin sabit basamak değeri yoktur. Kod, bir kurala göre üretilir.

Kod	Kural
Gray	Komşu sayılar tek bit farklıdır
Artı-3	BCD karşılığına 3 eklenir

Gray 0110 = 4, 6 değil

SAYISAL KODLAR · BCD

BCD (8421): her onlu basamak dört bit

Onlu sayının her basamağı ayrı ayrı 4 bitlik ikili karşılığıyla yazılır ve gruplar yan yana konur.

Onlu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

Ağırlıklar 8 4 2 1: 0110 = 4 + 2 = 6.

Geçersiz kelimeler: 4 bit 16 kelime üretir, BCD yalnızca 10'unu kullanır. 1010–1111 kullanılmaz.

BCD’ye çevirmek ve geri okumak

Onlu → BCD

2	6	3
↓	↓	↓
0010	0110	0011

$(263)_{10} = (0010\ 0110\ 0011)_{BCD}$

BCD → onlu

1001	0011	0110
↓	↓	↓
9	3	6

$(1001\ 0011\ 0110)_{BCD} = (936)_{10}$

Dikkat: BCD yalın ikili değildir. $(263)_{10} = (1\ 0000\ 0111)_2$, ama BCD karşılığı 0010 0110 0011.

SAYISAL KODLAR · GRAY

Gray kodu: komşular arasında tek bit

Yalın ikili, 3 → 4

0011 → 0100

3 bit değişir

Gray, 3 → 4

0010 → 0110

1 bit değişir

Ağırlıksız: basamak değeri yoktur; aritmetikten önce ikiliye çevrilir.

Minimum değişimli: geçiş anında okunan değer ya eskisi ya yenisidir.

Kullanım: konum kodlayıcılar, giriş-çıkış birimleri, ADC'ler.

0–9 sayan bir devrede 9'dan 0'a dönüşte (1101 → 0000) üç bit değişir. 16 konumun tamamı kullanılırsa 15 → 0 dönüşü de tek bittir.

SAYISAL KODLAR · GRAY

0–15 arası ikili ve Gray karşılıkları

Onlu	İkili	Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100

Onlu	İkili	Gray
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Ayna kuralı

8–15'in Gray kodları, 0–7'ninkilerin tersten yazılıp başına 1 eklenmiş hâlidir.

```
7 → 0100
8 → 1100
```

Her satırdan sonrakine yalnızca bir bit değişir; 15 → 0 dönüşü de tek bittir.

İkiliden Gray’e: solundakiyle XOR

Kural: en soldaki bit aynen iner. Diğer her Gray biti, o ikili bit ile solundaki ikili bitin XOR’udur (eldesiz toplama: 1 ⊕ 1 = 0).

İkili	1	0	1	1	1	0	1	0	1
İşlem	aynen	1⊕0	0⊕1	1⊕1	1⊕1	1⊕0	0⊕1	1⊕0	0⊕1
Gray	1	1	1	0	0	1	1	1	1

`(101110101)₂ = (111001111)Gray`

İkinci örnek: $(1000101)_2 \rightarrow$ (1100111)Gray

Gray’den ikiliye: öncekiyle XOR

Kural: en soldaki bit aynen iner. Sonraki her ikili bit, bir önce bulunan ikili bit ile sıradaki Gray bitinin XOR’udur.

Gray	1	1	1	0	0	1	1	1	1
İşlem	aynen	1⊕1	0⊕1	1⊕0	1⊕0	1⊕1	0⊕1	1⊕1	0⊕1
İkili	1	0	1	1	1	0	1	0	1

$(111001111)_{Gray} = (101110101)_2$ · İkinci örnek: $(1100111)_{Gray} \rightarrow (1000101)_2$

Fark: ikiliden Gray’e geçerken hep ikili bitler XOR’lanır; Gray’den ikiliye geçerken bir önce bulunan ikili bit kullanılır.

SAYISAL KODLAR · ARTI-3

Artı-3: her basamağa 3 ekle

Onlu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001
Artı-3	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100

48 → Artı-3

4 + 3 = 7 → 0111

8 + 3 = 11 → 1011

$(48)_{10} = (0111\ 1011)_{+3}$

Artı-3 → onlu

1010 = 10 → 10 − 3 = 7

0110 = 6 → 6 − 3 = 3

$(1010\ 0110)_{+3} = (73)_{10}$

Kendini tümler

Bitleri terslemek 9'a tümleyeni verir: 2 = 0101 → 1010 = 7.

Ağırlıksız bir koddur. BCD ile ilişkilidir ve bazı onlu aritmetik işlemlerde BCD yerine kullanılmıştır; günümüzde nadiren kullanılır.

SAYISAL KODLAR · AIKEN

Aiken (2421): simetrik bir kod

Onlu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aiken	0000	0001	0010	0011	0100	1011	1100	1101	1110	1111

Okuma

Ağırlıklar soldan sağa 2, 4, 2, 1.

`7 = 1101 → 2+4+0+1`

`3 = 0011 → 0+0+2+1`

Simetri

0–4 yalın ikili gibi yazılır. 5–9 (renkli), 4–0'ın bitleri terslenerek bulunur.

`4 = 0100 ↔ 5 = 1011`

Kendini tümler

Artı-3 gibi: bitleri terslemek 9'a tümleyeni verir.

`3 = 0011 → 1100 = 6`

SAYISAL KODLAR · 5’TE 2

5’te 2: her kelimede tam iki tane 1

Onlu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
74210	11000	00011	00101	00110	01001	01010	01100	10001	10010	10100

Kodlama

Ağırlıklar 7 4 2 1 0. Toplamı rakamı veren iki ağırlığa 1 yazılır.

6 = 4 + 2 → 01100

İstisna: 0 için 11000 kullanılır.

Çözme

Kelime 5 bitlik gruplara ayrılır.

01010 → 4+1 = 5

10100 → 7+2 = 9

$(0101010100) = (59)_{10}$

Hata saptama

Tam iki tane 1 içermeyen kelime geçersizdir: 01110 hemen reddedilir.

5 bitte iki 1’in 10 farklı yerleşimi vardır; 10 rakama tam yeter.

Eşlik biti: 1’leri tek ya da çift yap

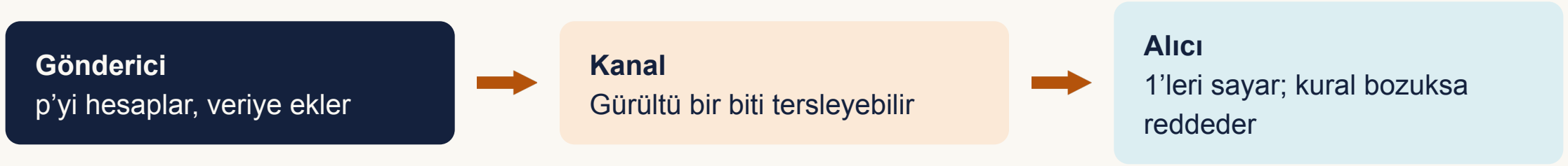
İletim sırasında gürültü bir biti tersleyebilir. Veriye eklenen tek bir eşlik biti (parity bit), alıcının bunu fark etmesini sağlar.

Çift eşlik (even)

Eşlik biti dâhil 1 sayısı **çift** olur. Verideki 1 sayısı tek ise p = 1, çift ise p = 0.

Tek eşlik (odd)

Eşlik biti dâhil 1 sayısı **tek** olur. Verideki 1 sayısı çift ise p = 1, tek ise p = 0.



Dört örnekle eşlik biti

Veri	1 sayısı	Yöntem	Eşlik biti	Gönderilen kelime
1000011	3	Çift	1	1 1000011
1000001	2	Çift	0	0 1000001
1000001	2	Tek	1	1 1000001
1000011	3	Tek	0	0 1000011

Eşlik biti verinin parçasıdır: 7 bitlik bilgi, eşlik bitiyle 8 bitlik bir kelime olarak gönderilir. Alıcı aynı kuralla 1’leri sayar.

Eşlik biti neyi yakalar, neyi kaçırır?

Yakalanır

Tek bit hatası

`11000011 → 11000010`

1 sayısı 4’ten 3’e düştü; çift eşlik bozuldu, alıcı reddeder.

Kaçırılır

İki bit hatası

`11000011 → 11000000`

1 sayısı 4’ten 2’ye indi, yine çift; hatalı kelime kabul edilir.

Bulunamaz

Hatanın yeri

Eşlik biti yalnızca bir bitin bozulduğunu söyler; hangisi olduğunu bilmediği için düzeltemez.

Kural: eşlik biti tek sayıda bit hatasını saptar, çift sayıda hatayı göremez.

Barkod: çubuklarla yazılmış karakterler

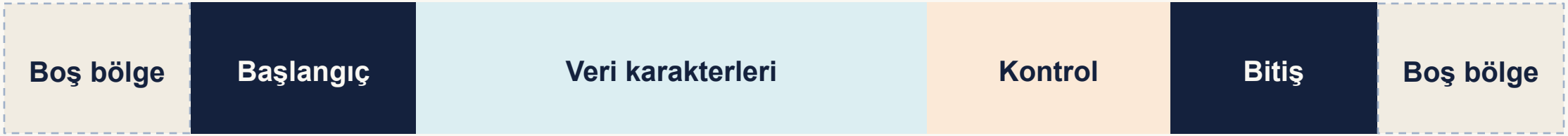
- Rakam ve harfler, farklı kalınlıktaki çubuklar ve aralarındaki boşluklarla temsil edilir.
- Ürünün üreticisini, cinsini ve özelliklerini tanımlar.
- Okuyucu çizgileri çözer; bilgisayara yalnızca karakter dizisi gider.
- Klavyeye göre hızlı ve hatasız veri girişi sağlar: stok takibi, market kasası.



Python ile üretilmiş Code 128 barkodu

SAYISAL KODLAR · BARKOD

Bir barkodun yapısı



Boş bölge	Başlangıç	Veri karakterleri	Kontrol	Bitiş	Boş bölge
Okuyucu barkodun başını buradan ayırt eder.	Kod kümesini ve okuma yönünü bildirir.	Kodlanan rakam ve harfler; her karakter belirli bir çubuk-boşluk deseni.	Okuma hatasını yakalar (Code 128'de mod 103).	Barkodun bittiğini gösterir.	Sağdaki sessiz alan.

Code 128, ASCII'nin 128 karakterinin tamamını kodlayabilir. Rakam çiftlerini tek karakterde toplayan kümesi sayesinde kısadır: önceki slayttaki BLM2007'de "2007" iki karakterle yazılmıştır.

SAYISAL KODLAR · BARKOD

Barkodun kısa tarihi

1932

Harvard’da Wallace Flint, delikli kartlarla otomatik kasa fikrini önerir.

1948

Bernard Silver ve Joseph Woodland, ürünleri otomatik okuyacak bir kod üzerinde çalışmaya başlar.

1952

Woodland ve Silver buluşlarının patentini alır.

1973

ABD market sektörü IBM’in UPC tasarımını standart olarak seçer.

1974

Ohio’da bir markette ilk ürün okutulur: Wrigley’s sakız (26 Haziran).

1977

12 Avrupa ülkesi EAN’ı kurar. 2005’te EAN ile ABD’li UCC, GS1 adıyla birleşir.

Türkiye: TOBB 1988’den beri sistemin temsilcisidir (bugün GS1 Türkiye). Türkiye’ye ayrılan ön ekler 868–869’dur.

02

Alfasayısal kodlar

Büyük ve küçük harfler, rakamlar, noktalama ve +, /, #, %, * gibi özel karakterler: bilgisayarın metin dili.

ASCII · EBCDIC

ALFASAYISAL KODLAR · ASCII

ASCII: 7 bit, 128 karakter

7 bit

Her karakter 7 bitlik bir kelimedir.

128

2^7 = 128 karakter: rakamlar, harfler, işaretler ve Enter gibi kontrol komutları.

American Standard Code for Information Interchange. 8. bit, eşlik ya da genişletilmiş karakterler için kullanılabilir.

Onaltılı	Karakterler	Örnek
00–1F	Kontrol karakterleri	0D = CR, 0A = LF
20	Boşluk	20 = ‘ ’
30–39	Rakamlar 0–9	35 = ‘5’
41–5A	Büyük harfler A–Z	41 = ‘A’
61–7A	Küçük harfler a–z	61 = ‘a’
7F	DEL (silme)	7F

Kısa yollar: rakamın düşük dörtlüsü BCD karşılığıdır (‘5’ = 011 0101). Küçük harf = büyük harf + 20h. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü 7 bitlik ASCII’de yoktur.

ASCII ile çözmek ve kodlamak

Çöz: bu mesaj ne diyor?

`1001000 1000101 1001100 1010000`

İkili	Onaltılı	Karakter
100 1000	48	H
100 0101	45	E
100 1100	4C	L
101 0000	50	P

Mesaj: HELP

Kodla: “NEXT I”

Karakter	Onaltılı	İkili (8 bit)
N	4E	0100 1110
E	45	0100 0101
X	58	0101 1000
T	54	0101 0100
boşluk	20	0010 0000
I	49	0100 1001

Yöntem: 7 biti sağdan dörtlü gruplayın (100 1000 → 48h), onaltılı değeri tablodan karaktere çevirin. Kodlarken aynı yolu tersten izleyin.

EBCDIC: IBM’in 8 bitlik kodu

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

8 bitlik bir alfasayısal koddur. IBM geliştirdi; diğer üreticiler benimsemediği için yaygınlaşmadı.

Kullanım mantığı ASCII ile aynıdır: karakter → onaltılı → ikili.

Karakter	ASCII	EBCDIC
boşluk	20	40
0–9	30–39	F0–F9
A–I	41–49	C1–C9
J–R	4A–52	D1–D9
S–Z	53–5A	E2–E9

Fark: EBCDIC’te harfler ardışık değildir; I = C9’dan sonra J = D1 gelir. ASCII’de A–Z kesintisiz sıralanır.

KAPANIŞ

Hangi kod, hangi iş için?

Kod	Bit	Ağırlıklar	Öne çıkan özellik	Tipik kullanım
8421 BCD	4	8 4 2 1	Her onlu basamak ayrı kodlanır	Göstergeler, onlu işlemler
Gray	n	yok	Komşu değerler tek bit farklı	Konum kodlayıcı, ADC
Artı-3	4	yok	BCD + 3; kendini tümler	Onlu aritmetik
Aiken	4	2 4 2 1	Simetrik; kendini tümler	Onlu aritmetik
5’te 2	5	7 4 2 1 0	Her kelimede tam iki tane 1	Hata saptamalı iletim
Eşlik biti	+1	yok	1 sayısını tek ya da çift yapar	Tek bit hatasını saptama
ASCII	7	yok	128 karakter	Metin ve iletişim
EBCDIC	8	yok	IBM’in 8 bitlik kodu	IBM ana bilgisayarları

KAPANIŞ

Kendinizi sınayın

1. $(59)_{10}$ sayısını 8421 BCD ile yazınız.
2. $(1011)_{2}$ sayısını Gray koduna çeviriniz.
3. 9 rakamını Artı-3 ve Aiken kodlarıyla yazınız.
4. 1010110 verisine çift eşlik biti ekleyiniz.
5. “Hi” kelimesinin ASCII karşılığını onaltılı yazınız.

Cevaplar bir sonraki slaytta.

KAPANIŞ

Cevaplar

#	Soru	Cevap
1	$(59)_{10}$ → BCD	0101 1001
2	$(1011)_2$ → Gray	1110 (1, 1⊕0, 0⊕1, 1⊕1)
3	9 → Artı-3 / Aiken	1100 / 1111
4	1010110 + çift eşlik	dört tane 1 → p = 0 → 0 1010110
5	“Hi” → ASCII	H = 48, i = 69 → 48 69

Dinlediğiniz için teşekkürler

Sorular?